MAHIDOL UNIVERSITY
Wisdom of the Land

IT Management



EGIT503 Research Methodology

Lecture#3 Literature Review

ผศ.ดร.ยอด สุขะมงคล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Academic Manuscript Database

Google Scholar

IEEE Xplore

Science Direct

Scopus !!



Google Scholar

Do electric vehicles really reduce GHG emissions in Thailand?

Articles

My profile My library

Any time
Since 2026
Since 2025
Since 2022
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

include patents
include citations

Do electric vehicles really reduce GHG emissions in Thailand?

[PDF] sciencedirect.com

P Winyuchakrit, Y Sukamongkol, B Limmeechokchai

Energy Procedia, 2017 • Elsevier

Abstract

Transport sector is the highest energy consuming sector. It has consumed more than 35 percent of total energy consumption in Thailand, and accounted for about 27 percent of Thailand's GHG emissions. Nowadays, many policies and strategies are promoted and supported in order to reduce the energy consumption as well as the emissions in all entire sectors, especially the transport and industrial sectors. In the transport sector, regarding to the Energy Efficiency Plan (EEP) 2015, both energy efficiency improvement and advanced

SHOW MORE

Save Cite Cited by 29 Related articles All 5 versions

Showing the best result for this search. See all results

Learning Objectives

- เราจะทำ literature review อย่างไร
- เราจะค้นหาเรื่องอะไรน้และประเด็นอะไรบ้าง
- การบริหารจัดการเปเปอร์อย่างไร
- เราจะอ่านเปเปอร์เพื่อการทบทวนวรรณกรรมอย่างไร
- เราจะเขียน Review อย่างไร
- เราจะทำการ citation อย่างไรเบื้องต้น

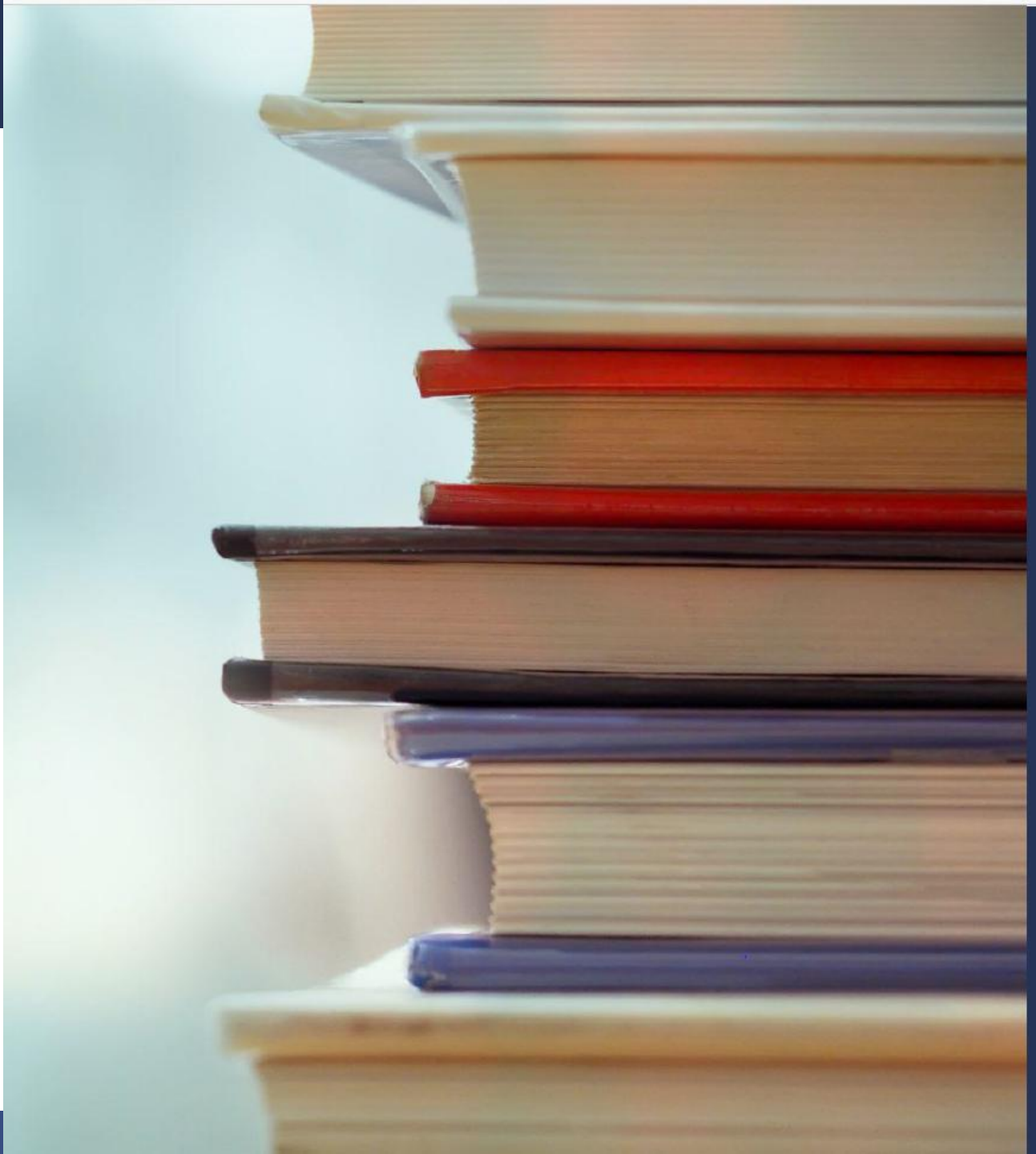
Definition

What is a literature review?

- A critical, analytical account of the existing research on a particular topic

Why do we write literature reviews?

- Show knowledge of the topic
- Keep current
- Steppingstone to research/further analysis
- Gain credibility



เราจะทำ literature review อย่างไร

Literature Review Process





เราจะค้นหาเรื่องอะไร และประเด็นอะไรบ้าง



การบริหารจัดการ paper อย่างไร

เราจะอ่านเปเปอร์เพื่อการทบทวนวรรณกรรมอย่างไร



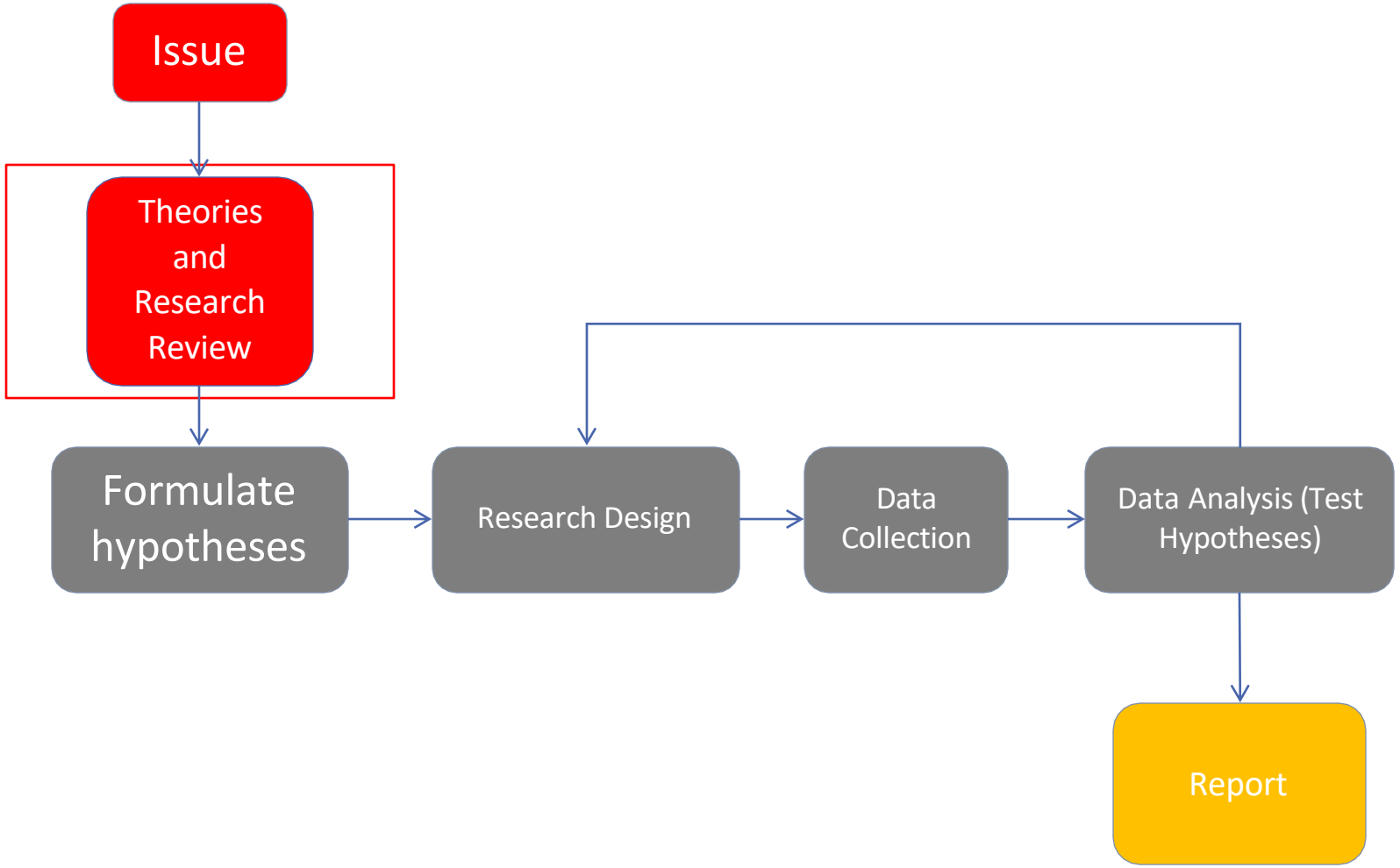
เราจะเขียน Literature Review อย่างไร



Context of a Literature Review

A Literature Review can appear as

- part of a research paper introduction
- part of a thesis (or thesis chapter) introduction
- a section in a research proposal



General Research Process

*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

The Literature Review…

Is Not

- A descriptive summary of existing literature
- A presentation of your own argument
- Organized by source or written as an annotated bibliography
- An account of every existing piece of research related to your topic

Is

- A **critical**, analytical account
- A synthesis of the arguments of **others**
- Organized around ideas or **arguments**
- An account of a **selection** of writings relevant to your work

A bad example of literature review

Until recently many researchers have shown interest in the field of coastal erosion and the resulting beach profiles. They have carried out numerous laboratory experiments and field observations to illuminate the darkness of this field. Their findings and suggestions are reviewed here.

JACHOWSKI (1964) developed a model investigation conducted on the interlocking precast concrete block seawall. After a result of a survey of damages caused by the severe storm at the coast of USA, a new and especially shaped concrete block was developed for use in shore protection. This block was designed to be used in a revetment type seawall that would be both durable and economical as well as reduce wave run-up and overtopping, and scour at its base or toe. It was proved that effective shore protection could be designed utilizing these units.

Paper summary

HOM-MA and HORIKAWA (1964) studied waves forces acting on the seawall which was located inside the surf zone. On the basis of the experimental results conducted to measure waves forces against a vertical wall, the authors proposed an empirical formula of wave pressure distribution on a seawall. The computed results obtained by using the above formula were compared well with the field data of wave pressure on a vertical wall.

SELEZOV and ZHELEZNYAK (1965) conducted experiments on scour of sea bottom in front of harbor seawalls, basing on the theoretical investigation of solitary wave interaction with a vertical wall using Boussinesque type equation. It showed that the numerical results were in reasonable agreement with laboratory experimental data.

A good example of a Literature Review

Automated storage and retrieval systems (AS/RS) are being introduced into the industry and warehousing at an increasing rate. Forecasts indicate that this trend will continue for the foreseeable future (see [1]). Research in the area of AS/RS has followed several avenues. Early work by Hausman, Schwarz and Graves [6, 7] was concerned with storage assignment and interleaving policies, based on turnover rates of the various items. Elsayed [3] and Elsayed and Stern [4] compared algorithms for handling orders in AR/RS. Additional work by Karasawa et al. [9], Azadivar [2] and Parry et al. [11] deals with the design of an AS/RS and the determination of its throughput by simulation and optimization techniques.

Several researchers addressed the problem of the optimal handling unit (pallet or container) size, to be used in material handling and warehousing systems. Steudell [13], Tanchoco and Agee[14], Tanchoco et al. [15] and Grasso and Tanchoco [5] studied various aspects of this subject. The last two references incorporate the size of the pallet, or unit load, in evaluation of the optimal lot sizes for multi-inventory systems with limited storage space. In a report on a specific case, Normandin [10] has demonstrated that using the 'best-size' container can result in considerable savings. A simulation model combining container size and warehouse capacity considerations, in an AS/RS environment, was developed by Kadosh [8]. The general results, reflecting the stochastic nature of the flow of goods, are similar to those reported by Rosenblatt and Roll [12]. Nevertheless, container size was found to affect strongly overall warehousing costs.

Grouping the same Idea

In this paper, we present an analytical framework for approximating the optimal size of a warehouse container. The approximation is based on series of generalizations and specific assumptions. However, these are valid for a wide range of real life situations. The underlying assumptions of the model are presented in the following section.

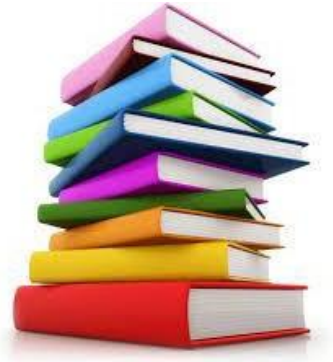
Quality Sources



Scholarly articles



Conference Proceedings



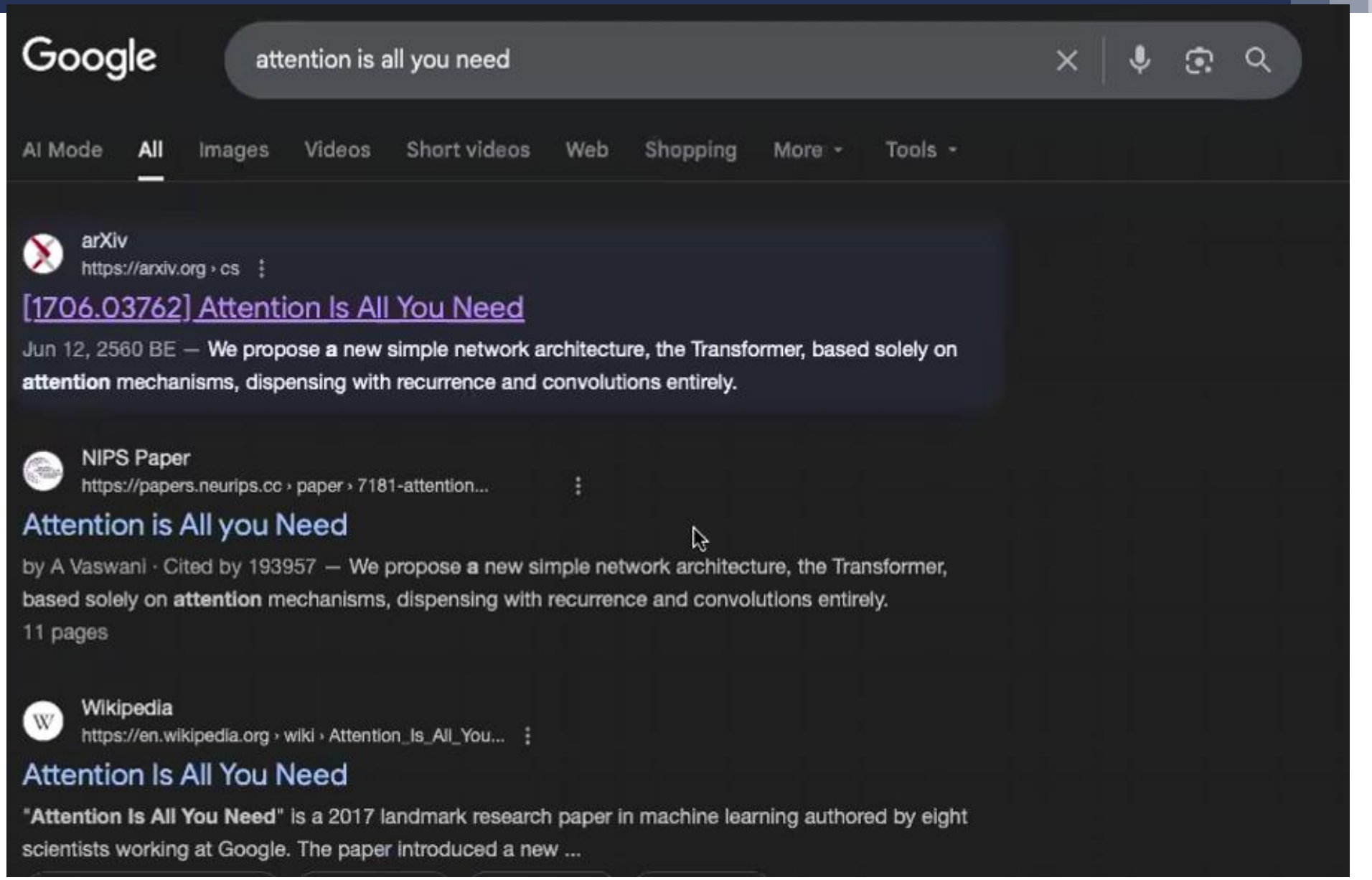
Books

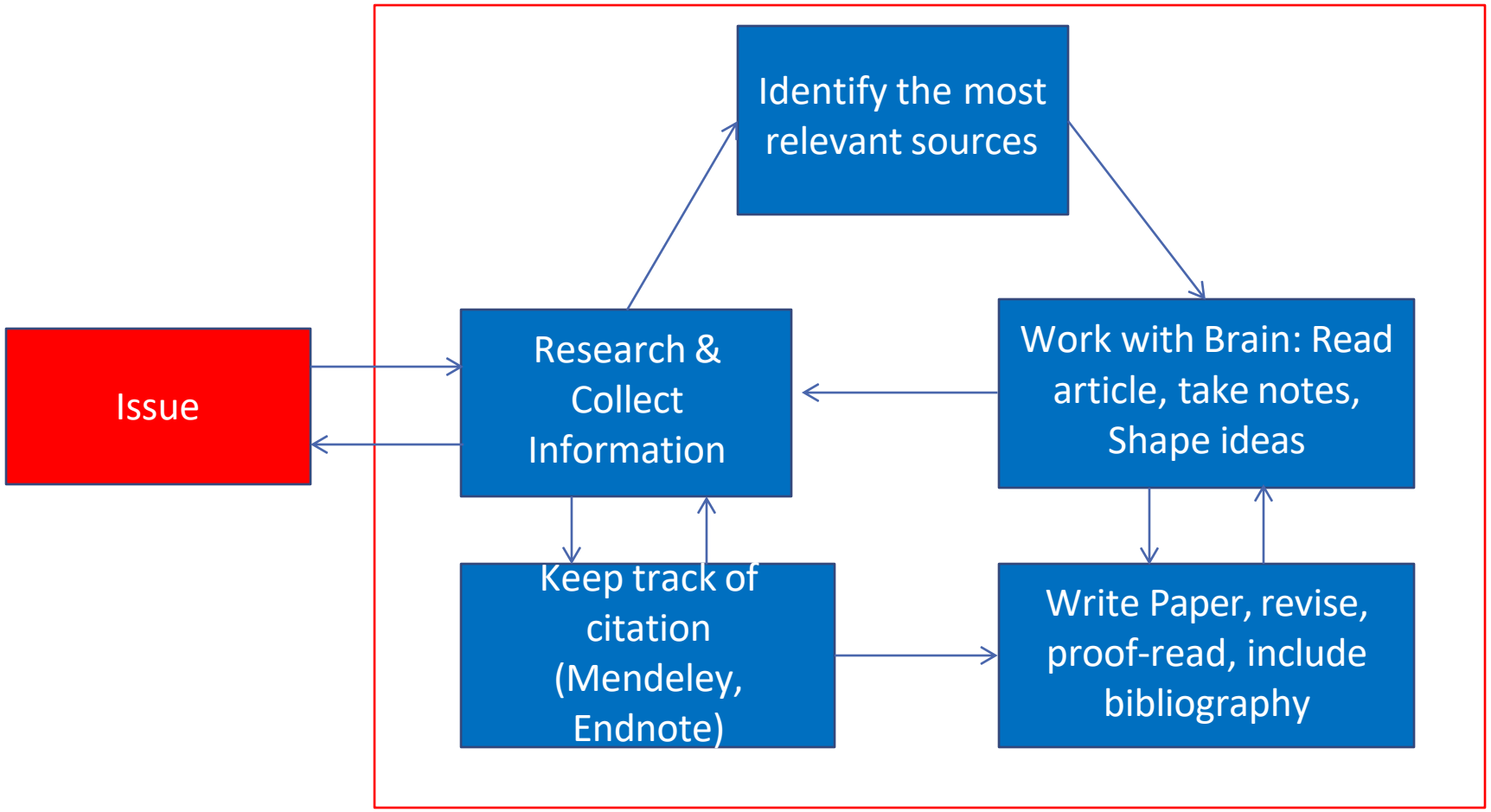


Thesis and Dissertation

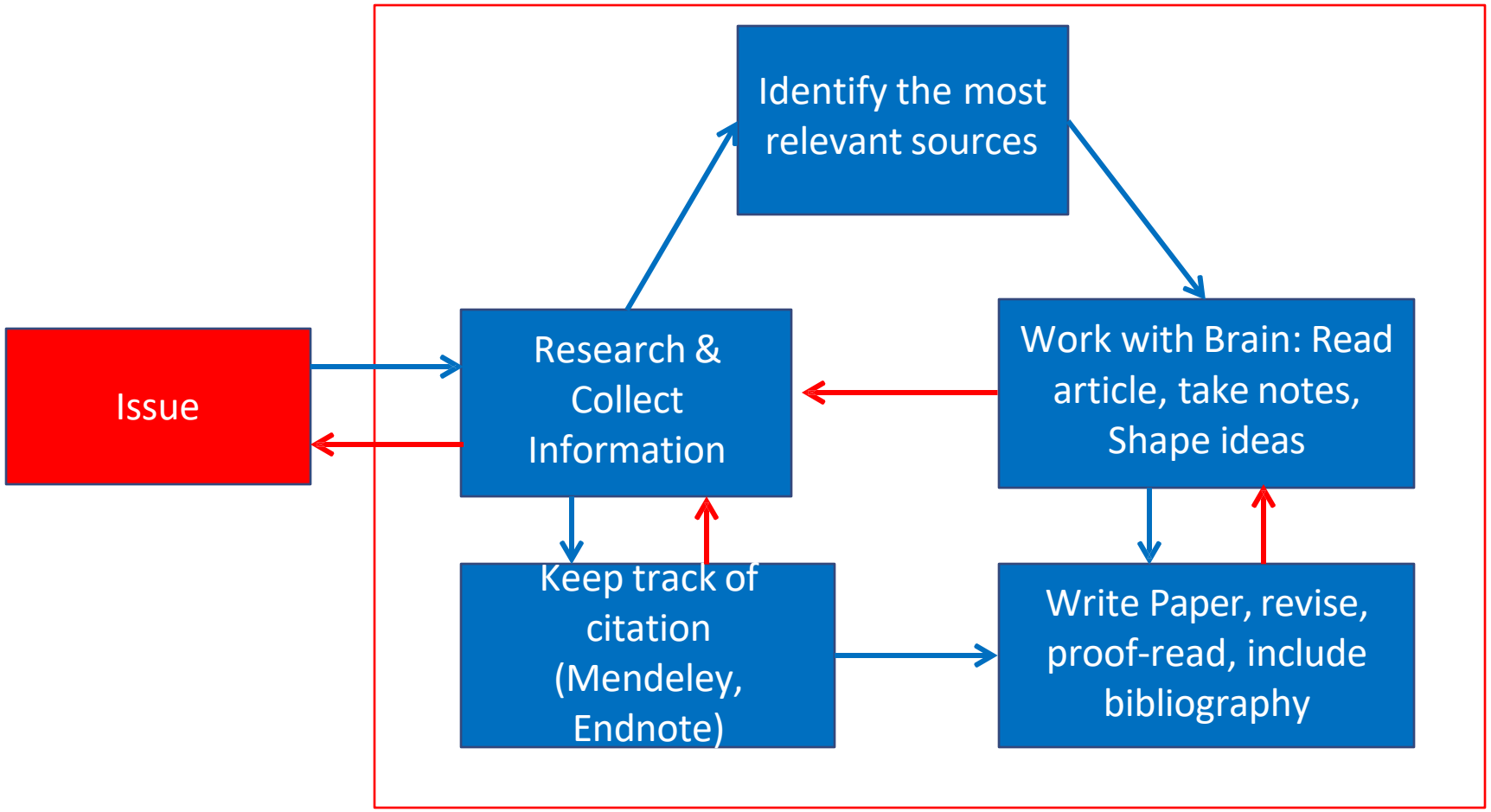
Since….




Google
attention is all you need
AI Mode
All
Images
Videos
Short videos
Web
Shopping
More
Tools
arXiv
https://arxiv.org › cs
[1706.03762] Attention Is All You Need
Jun 12, 2560 BE — We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely.
NIPS Paper
https://papers.neurips.cc › paper › 7181-attention...
Attention is All you Need
by A Vaswani · Cited by 193957 — We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely.
11 pages
Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki › Attention_Is_All_You...
Attention Is All You Need
"Attention Is All You Need" is a 2017 landmark research paper in machine learning authored by eight scientists working at Google. The paper introduced a new ...



Literature Review Process

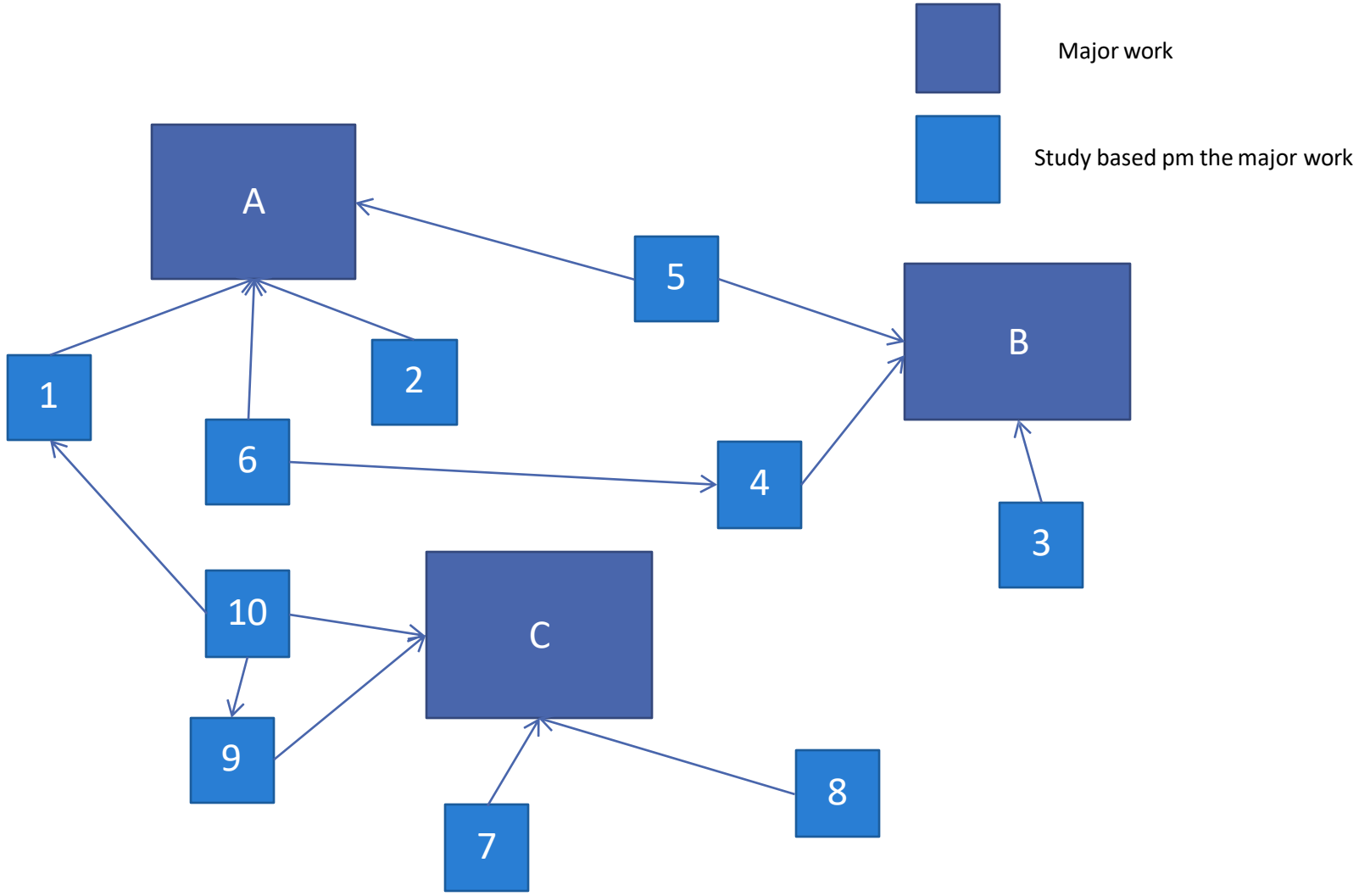


Literature Review Process

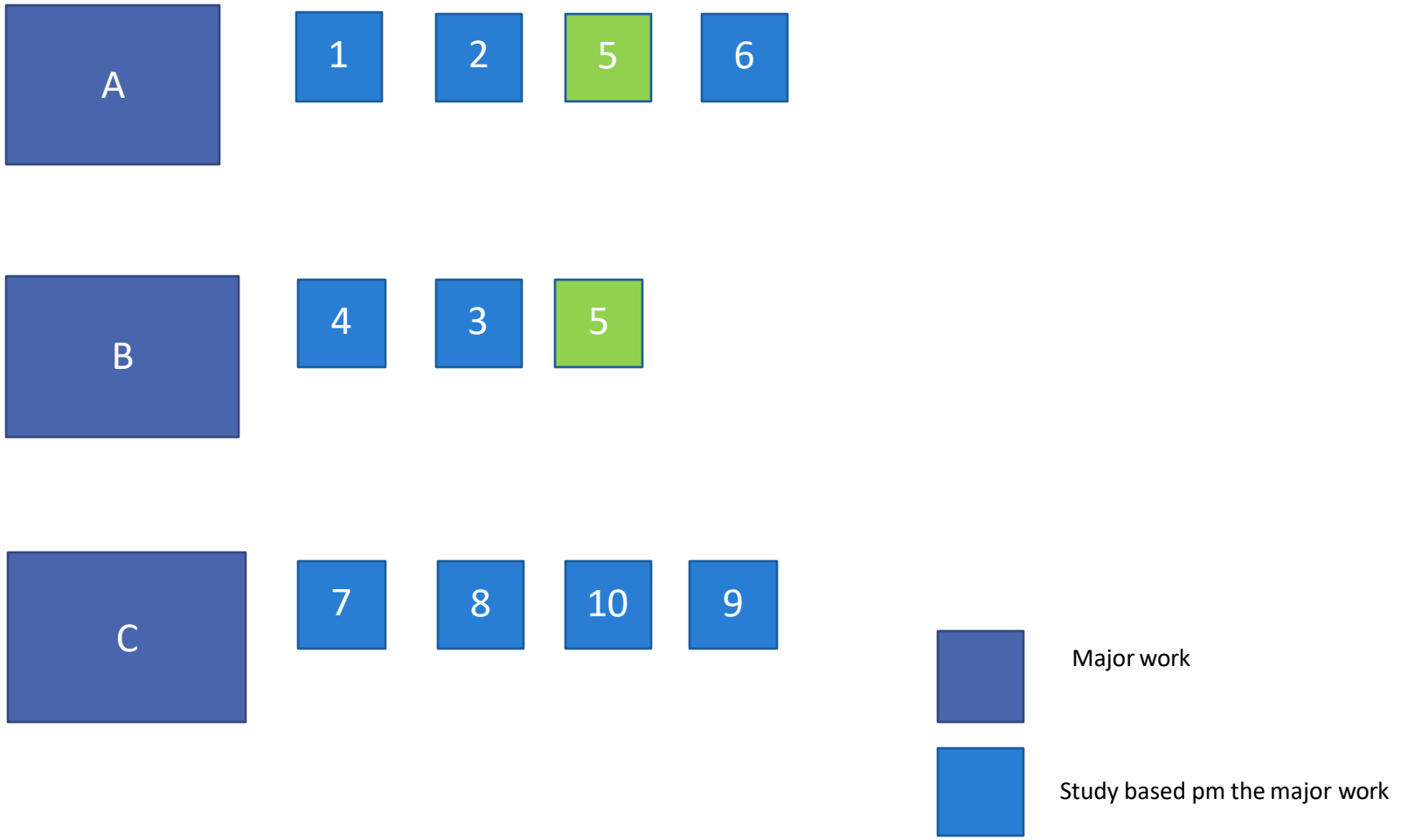
Reviewing

- Describe
- Summarize
- Compare & Contrast
- Critically evaluate
- Analyze
- Organize

Research Relation Map



Research Classification



Search for Literature: Tips

- Examine reference lists closely.
- Look for key authors.
  - Go onto their homepage / profile and investigate their publications carefully.
- Search for articles within significant journals instead of relying only on databases.
- Use the keywords in your research question to find suitable literature.
- Google Scholar can be very helpful.

Search for Literature: Tips

Generative AI ช่วยในการทำ Literature Review ได้อย่างไร



Read & Record

- Read strategically!
  - **Highlight** i.e., notes in margins
  - **Reflect** i.e., note taking sheets
  - **Store** i.e., store source info
- Read
  - First read
- **Skim abstract** i.e., focus on your needs
  - Identify **essential parts** i.e., methods, findings, sample etc.
  - Dig Deeper
- **Evaluate** the text i.e., strengths, invalid assumptions, contradictions etc.
  - Digging Deeper
- **Compare and contrast** the source with previous readings i.e., agreements, disagreements, does author acknowledge or neglect the work of others.

Critical Reading = Critical Writing

- It is not about thinking negatively or about finding fault in everything you read, write or do.
- It is about analyzing the information you are receiving, putting it into context and using it to come to a logical conclusion.

How to organize your resources?

- Before you begin reading, decide how you will track bibliographic information.
  - E.g. Refworks, Zotero, Mendeley
- How will you record important points and ideas that you are gathering.
  - E.g., digital document, notes sheets
- How will you organize sources.
  - –E.g., printed or electronically

Research Document Notes

Author(s)	Year	Location/Key words	Title/Notes
Dwyer, Carol Anne	1998	Formative Assessment, teacher training, UK	**Assessment and Classroom Learning: theory and practice** -Reaction to Black and Wiliam - How you support and train teachers -UK teachers no assessment training -Assessment barriers
Anderson, Jill	2008	NCLB Critique, US	**Experts Analyze NCLB at Askwith Education Forum** - NCLB not working - NCLB up for reauthorization - Accountabilty itself is not solution to decreasing achievement gap! - statement at Boldapproach.org - Problem with NCLB accountability is looks only at one thing out of many functions of schools - suggests different accountability system - problem is poverty

Self-discipline

- Motivation: what's at stake?
- Energy levels i.e., morning person or night owl?
- Dealing with feedback and criticism
- Making changes: adapting the proposal
- Coping with the unpredictable
- Knowing when (and who) to ask for help
- Keeping control of your project:
  - word-limit(s)
  - timescale
  - plans for future research

Be Original. Find a Gap.

- Value of a research lies in its contribution to knowledge.
- Should try to show clearly how the previous research is conflicting or lacking in some way.
- This lack is called a “gap” –your research contributes to “fill” the gap.
- Gap should flow naturally and clearly from your understanding of the literature.

The Gap. The Rationale.

- Ask yourself:
  - Why is the gap you've identified important?
  - How important is the gap you've identified?
  - Why is it worth to investigate this particular gap?
  - What is the benefit from studying that gap respectively research area further?
- You will need to make a persuasive argument for the importance of this issue as it provides the rationale for your research.

Five Types of Gaps

- Knowledge-based: Most common, occurs when we don't know (enough) about a phenomenon.
- Relationship-based: occurs when we know about certain issues or variables well, but are unsure about their relationship.
- Theory-based: occurs when a theory or an aspect of a theory has not been investigated thoroughly, or not been tested in a particular way.
- Methodological: occurs when a research design or methodology has not been applied to a particular phenomenon.
- Analytical: occurs when a phenomenon has not been investigated using a particular analytical approach i.e., qualitative vs. quantitative.

COMPARE LITERATURE REVIEW

Title	Technique	Dimension						
		Acuracy	Multi Modal	Data Diversity	Two-stage model	Fine-Tuning Technique	Compare Fine tuning , Zero shot	Full Fine tuning technique
1. From hate to harmony: Leveraging large language models for safer speech in times of COVID-19 crisis (2024)	Utilizes advanced LLMs with a Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic model	✓		✓	✓			
2. Toward Multi-Modal Approach for Identification and Detection of Cyberbullying in Social Networks (2024)	Utilizes advanced LLMs Multi-Modal Cyberbullying Detection (MMCD)	✓	✓					
3. Adding compact parameter blocks to multimodal transformers to detect harmful memes (2024)	Utilizes advanced LLMs with a(multi-modal) ใช้ deep learning + attention	✓						
4. Fine-tuning large language models for chemical text mining (2025)	Utilizes LLMs and fine tuning model GPT 3.5 Turbo	✓				✓	✓	
5. Multi-task detection of harmful content in code-mixed meme captions using large language models with zero-shot, few-shot, and fine-tuning approaches	Utilizes advanced LLMs with multi method Zero-shot Prompting , Few-shot Prompting , Fine-tuning	✓	✓			✓		
6. This Work	Utilizes open-source LLMs with comparison fine-tuning technique	✓		✓		✓	✓	✓

Authors / Year	Pre-indebtedness				Indebtedness			Post-indebtedness
	Identify the Problem	Information Gathering		Analyze and Evaluate Data	Select the Best Option	Implement the Decision		Monitor and Review
	Preceding Factor	Information Factor Awareness		Awareness	Intension	*BNPL Payment Decision	*Financial Re-Evaluation	Financial Well-Being
Kumar (2024)	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
Ashby et al. (2025)	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Cheng (2025)	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Juita (2024)	-	-	✓	-	-	-	✓	-
O'Dwyer & Drummond (2023)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Mukherjee (2025)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Aisjah (2024)	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓
Halim et al. (2024)	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Hajli et al. (2023)	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Laato et al. (2022)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Ali et al. (2022)	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Bannier & Schwarz (2018)	-	-	-	-	-	-	✓	✓
deHaan et al. (2024)	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
Guttman-Kenney et al. (2023)	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓
Ackert et al. (2024)	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Maesen & Ang (2025)	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
Donou-Adonsou & Leslie-Piper (2025)	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Peters et al. (2021)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Netemeyer et al. (2018)	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Xiao & Porto (2021)	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Lusardi et al. (2021)	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Krava et al. (2021)	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Goyal et al. (2021)	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Strömbäck et al. (2021)	✓	-	✓	-	-	-	-	-
This Work	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



How to do citation

Class Activity

จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้ เขียน Citation เป็นรูปแบบของ APA, IEEE, และ Vancouver

ผู้แต่ง: 1. Pramote Jaruwatanachai 2. **Yod Sukamongkol** 3. Taweesak Samanchuen

ชื่อเรื่อง: Predicting and Managing EV Charging Demand on Electrical Grids: A Simulation-Based Approach

ที่อยู่: Technology of Information System Management Division, Faculty of Engineering, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170, Thailand

สำนักพิมพ์: MDPI

วารสาร: Energies

เล่มที่: 16

ฉบับที่: 8

ปีที่ตีพิมพ์: 2023

จำนวน: 20 หน้า

Online available: doi.org/10.3390/en16083562

Take a Break!!!



Related Theory

1. Technology Adoption & Usage

Q: ทำไมคนจึงยอมรับ ใช้ หรือไม่ใช้เทคโนโลยี

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- **TAM:** Technology Acceptance Model (ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี)
- **UTAUT:** Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี)
- **UTAUT2:** Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (ฉบับปรับปรุง/ส่วนขยาย)
- **TPB:** Theory of Planned Behavior (ทฤษฎีพฤติกรรมวางแผน)
- **TRA:** Theory of Reasoned Action (ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล)
- **DOI:** Diffusion of Innovations Theory (ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม)
- **TRI:** Technology Readiness Index (ดัชนีความพร้อมทางเทคโนโลยี)



2. Information Systems Success & Quality

Q:ระบบสารสนเทศประสบความสำเร็จหรือมีคุณภาพหรือไม่?

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- **DeLone & McLean IS Success Model:** DeLone and McLean Information Systems Success Model
  (แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศโดย DeLone และ McLean)
- **IS Success Model:** Information Systems Success Model (แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ)
- **System Quality:** System Quality (คุณภาพของระบบ)
  ประสิทธิภาพ สมรรถนะ และความเสถียรของตัวระบบสารสนเทศ
- **Information Quality:** Information Quality (คุณภาพของสารสนเทศ)
  ความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัยของข้อมูลที่ระบบผลิตออกมา
- **Service Quality:** Service Quality (คุณภาพของการบริการ)
  ระดับการสนับสนุนและการให้บริการแก่ผู้ใช้จากฝ่ายดูแลระบบสารสนเทศ



3. Trust, Risk, Privacy & Security

Q:ความไว้วางใจ ความเสี่ยง ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างไร?

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- **Trust Theory:** (ทฤษฎีความไว้วางใจ)
- **Perceived Risk Theory:** (ทฤษฎีการรับรู้ความเสี่ยง)
- **Privacy Calculus Theory:** (ทฤษฎีการชั่งน้ำหนักความเป็นส่วนตัว)
- **Protection Motivation Theory (PMT):** (ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันตนเอง)
- **Institution-Based Trust:** (ความไว้วางใจที่ยึดตามสถาบัน/องค์กร)



4. Digital Consumer, Service & Experience

Q:ผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรต่อ Digital Service และ
เกิดคุณค่า ความพึงพอใจ และความภักดีอย่างไร?

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- **S-O-R:** Stimulus-Organism-Response Model (แบบจำลองสิ่งเร้า-สิ่งภายใน-การตอบสนอง)
- **Expectation–Confirmation Theory (ECT):** (ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง)
- **Customer Satisfaction:** Customer Satisfaction (ความพึงพอใจของผู้บริโภค/ลูกค้า)
- **Customer Loyalty:** Customer Loyalty (ความภักดีของผู้บริโภค/ลูกค้า)
- **SERVQUAL:** Service Quality Model (แบบวัดคุณภาพการบริการ)
- **Customer Experience Theory:** Customer Experience Theory (ทฤษฎีประสบการณ์ลูกค้า)



5. Organization, Innovation & Digital

Q: องค์กรตัดสินใจนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้อย่างไร

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- **TOE Framework:** Technology-Organization-Environment Framework
  (กรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องค์กร-สิ่งแวดล้อม)
- **Diffusion of Innovations (DOI):** (ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม)
- **Resource-Based View (RBV):** (แนวคิดมุมมองทรัพยากรขององค์กร)
- **Institutional Theory:** (ทฤษฎีสถาบัน)
- **Socio-Technical Systems Theory:** (ทฤษฎีระบบสังคมร่วมกับเทคโนโลยี)



6. AI, Data Science, HCI & Intelligent

Q:การทำงานของ AI/Data Science และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีเป็นอย่างไร

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Decision Theory: (ทฤษฎีการตัดสินใจ)

Bayesian Theory: (ทฤษฎีของเบย์ส)

Human–Computer Interaction (HCI): (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์)

UX Theory: User Experience Theory (ทฤษฎีประสบการณ์ผู้ใช้งาน)

Cognitive Theory: (ทฤษฎีภาระทางสมอง/ภาระการรู้คิด)

Flow Theory: (ทฤษฎีสภาวะลื่นไหล)

Trust in AI: Trust in Artificial Intelligence (ความไว้วางใจในปัญญาประดิษฐ์)



7. Digital Implementation

Q: การพัฒนา AI/Platform แบ่งเป็นกี่กลุ่มและใช้เทคนิคอะไรได้บ้าง

กลุ่ม	แนวคิด/เทคนิค	การประยุกต์ใช้
1. Machine Learning	Supervised / Unsupervised / Semi-supervised / Self-supervised Learning	สร้าง predictive/intelligent model
2. Deep Learning & Foundation Models	Deep Neural Networks, LLMs, Multimodal AI	พัฒนา AI ที่จัดการข้อมูลซับซ้อน เช่น Text, Image, Time-series
3. Generative AI	LLM, RAG, Prompt Engineering, Fine-tuning	สร้างระบบ AI ที่สร้าง/ค้นคืน/วิเคราะห์ข้อมูลและโต้ตอบกับผู้ใช้
4. MLOps	Registry, Monitoring, Automated Retraining	นำ ML model จากงานวิจัยไป production
5. Data Engineering	ETL/ELT, Data Pipeline, Data Validation	platform รับข้อมูลจริงและประมวลผลอย่างเป็นระบบ
6. AI System Architecture	API, Microservices, Containerization, Cloud/Edge Computing	เปลี่ยน model ให้เป็น platform/application ที่ใช้งานจริง
7. Human-AI / Intelligent Interface	Explainable AI, Human-in-the-loop, AI Agent, Conversational Interface	มนุษย์ทำงานร่วมกับ AI และตรวจสอบผลลัพธ์ได้



8. AI/Platform/System Evaluation

Q: AI, Platform หรือ ระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีวิธีประเมินอย่างไร

ลำดับ	มิติในการประเมิน	รายละเอียด	วิธีการประเมิน
1	**Accuracy / Effectiveness**	AI/Platform ให้ผลถูกต้องและทำงานตามวัตถุประสงค์หรือไม่?	Accuracy, Precision, Recall, F1, MAE, RMSE, MAPE, Task Success
2	**Reliability & Robustness**	ระบบให้ผลสม่ำเสมอและยังทำงานได้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนหรือไม่?	Error Rate, Failure Rate, Availability, Robustness Testing, Calibration
3	**System Performance**	ระบบเร็ว เสถียร และรองรับการใช้งานจริงหรือไม่?	Response Time, Latency, Throughput, Load/Stress Testing
4	**Usability & UX**	ผู้ใช้สามารถใช้งาน Platform ได้ง่ายและมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่?	Usability Testing, Task Completion, SUS/UEQ
5	**Trust / Explainability**	ผู้ใช้เข้าใจและเชื่อถือผลลัพธ์ AI ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่?	Trust Scale, Trust Calibration, Explanation Evaluation
6	**User Satisfaction & Acceptance**	ผู้ใช้พึงพอใจและต้องการใช้งาน Platform หรือไม่?	Satisfaction Questionnaire, TAM/UTAUT-based measures, Intention to Use
7	**Real-world Effectiveness / Impact**	Platform สร้างประโยชน์จริงต่อการทำงานหรือไม่?	Time Reduction, Error Reduction, Productivity, Cost Reduction, Decision Quality



AI Tools for Researchs

Group Activity

ให้แต่ละกลุ่มศึกษาและทดลองใช้เครื่องมือต่อไปนี้

1. Scispace: https://scispace.com/
2. Paperfiner : https://paperfinder.allen.ai/chat
3. Elicit: https://elicit.com/
4. Scopus AI : https://www.li.mahidol.ac.th/ai-research/
5. Consensus AI: https://consensus.app
6. Research Rabbit : https://www.researchrabbit.ai/
7. Leap space: https://www.sciencedirect.com/leapspace

แล้วทำการสรุปตามประเด็นในหน้าถัดไป ทำเป็น Presentation และนำเสนอ 5-10 นาที

ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือ

ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหมาะกับนักวิจัยในขั้นตอนไหน? (ตั้งคำถาม, หาเอกสาร, วิเคราะห์ ฯลฯ)

ความสามารถของ AI ที่โดดเด่นคืออะไร?

2. การใช้งาน

วิธีเริ่มต้นใช้งาน (ต้องสมัครสมาชิกไหม?)

ใช้งานง่ายหรือไม่? (UI/UX)

รองรับภาษาไทยหรือเปล่า?

ใช้ฟรีได้มากน้อยแค่ไหน?

3. จุดเด่น / ข้อจำกัด

จุดแข็งที่โดดเด่น?

ข้อจำกัดที่ควรระวัง?

เหมาะกับใคร: ผู้เริ่มต้นหรือผู้เชี่ยวชาญ?

4. แนวทางการประยุกต์ใช้งานจริง

เหมาะกับการใช้ในบริบทใดบ้าง (รายงาน, งานวิจัย, การเรียน)?

มีไอเดียหรือข้อเสนอแนะการนำไปใช้กับงานของตนหรือในสถาบัน?

5. แหล่งฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในระบบ

เครื่องมือดึงข้อมูลจากแหล่งใด? (เช่น Semantic Scholar, PubMed, arXiv, Scopus ฯลฯ)

เป็นฐานข้อมูลแบบเปิด (open access) หรือเชิงพาณิชย์?

มีความน่าเชื่อถือหรืออัปเดตล่าสุดแค่ไหน?

Wait a Minute!!!



Quiz:

จากที่คุณและเพื่อนกลุ่มอื่นๆได้ศึกษาและนำเสนอมา คุณคิดว่าเครื่องมือในการทำวิจัยตัวใด ที่คุณสนใจจะนำมาใช้เพราะอะไร

ตอบคำถามลงใน LMS



Home Work !!

ให้ นศ. ไปศึกษา/ทดลองการใช้งานโปรแกรม Reference Manager เช่น Endnote, Mendeley หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อทำการสร้าง Reference จากเอกสารที่ท่านสนใจหรือเอกสารที่ทำการ Literature Review มา โดยศึกษาเฉพาะโปรแกรมที่ท่านสนใจเพียงโปรแกรมเดียว เอาไว้สำหรับใช้ตอนทำเล่มรายงาน

ไม่ต้องทำรายงาน ไม่ต้องสรุป ไม่ต้องส่งงาน ให้ไปทดลองใช้

